# Pin it! PRD v0.2

Nov 10, 2026 · @살코기

v0.2는 PRD v0.1(확정본)을 와이어프레임 v0.1~v0.3에서 정한 화면·문구·규칙에 맞춰 고친 버전이에요. 목표·범위·[N] 값·역할은 그대로이고, 화면 구성과 계정·리스트 관리 기능이 늘었어요.

버전 이름은 저장소 폴더(docs/prd, docs/wireframe)에 맞춰 v0.x로 통일해요. 이전 파일 표지의 'v1.0'은 이 문서의 v0.1과 같은 문서예요.

## 0. v0.2에서 바뀐 점

| # | 영역 | v0.1 PRD | v0.2 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 화면 수 | IA 14개 + 신고 바텀시트 1개 | S-00 시작 화면을 더해 16개 + 상태 화면(예외) 6개 | 와이어프레임 v0.2·v0.3 |
| 2 | 회원가입 | 이메일·비밀번호 입력 1단계 | 약관 동의 → 정보 입력 → 이메일 인증 3단계 | v0.2·v0.3 |
| 3 | 닉네임 | 없음 | 가입 때 닉네임 입력, 리뷰·공개 리스트에 이메일 대신 표시 | v0.2·v0.3 |
| 4 | 약관 동의 | 없음 | 필수 4개(만 14세·이용약관·개인정보·리뷰 작성 원칙), 선택 1개(위치 정보) | v0.2·v0.3 |
| 5 | 내 정보(S-03) | 이메일 확인·로그아웃 | 닉네임 수정, 활동 수, 신규 계정 제한 현황, 위치 정보 토글, 내 활동, 약관, 회원 탈퇴 | v0.2·v0.3 |
| 6 | 공통 탐색 | 지도 홈의 '내 찜 리스트 바로가기' | 하단 탭 4개(홈·리스트·검색·내 정보) | v0.1·v0.2·v0.3 |
| 7 | 지도 홈(S-04) | 공개 핀 지도·검색창·핀 찍기 | 카테고리 칩, 핀 미리보기 카드, 내 위치 버튼, 핀 종류 색 구분 | v0.1·v0.2·v0.3 |
| 8 | 검색(S-05) | 결과 목록·지도 | 입력 중 상태(최근·추천 검색어), 탭별 결과 수, 결과에 리뷰·찜 수 | v0.2·v0.3 |
| 9 | 핀 찍기(S-06) | 길게 눌러 위치 지정 | 눌러서 위치 지정 + 끌어서 옮기기, 카테고리 필수, 근처 장소 300m 목록 | v0.2·v0.3 |
| 10 | 찜하기(S-11) | 별도 화면 | 핀 상세 위 바텀시트, 새 리스트를 시트 안에서 바로 만들기 | v0.2·v0.3 |
| 11 | 리스트 관리(S-12) | 공개 전환·링크 복사 | 이름 바꾸기, 리스트 삭제, 핀 빼기(되돌리기), 비공개 전환 확인 | v0.3 |

| # | 영역 | v0.1 PRD | v0.2 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 리뷰 검토 (S-14) | 대기열·처리 3종 | 대기열을 AI 의심·신고 누적·미판정 탭으로 나누고 처리 되돌리기 추가 | v0.2·v0.3 |
| 13 | 대상 기기 | 정하지 않음 | Galaxy S26, 360×780 dp, 모바일 전용 | v0.2 |
| 14 | 데이터 | 테이블 7개 | profiles 테이블 추가, 글자 수 제한·updated_at 추가 | 위 변경에 따름 |

와이어프레임 사이에 서로 다른 부분은 v0.3(동작하는 프로토타입)을 따르고, 남은 차이는 7-5 확인 필요 목록에 모았어요.

## 1. 프로젝트 소개

Pin it!은 광고 여부가 드러난 리뷰와 함께 위치 핀·찜 리스트를 찾고 공유하는 모바일 웹 프로토타입이에요. 대상 기기는 Galaxy S26(360×780 dp)이고 모바일 전용이에요.

| 표시 | 뜻 |
|---|---|
| [사실] | 출처나 실제 작업으로 확인함 |
| [가설] | 사용자 검증 필요 |
| [확정] | 팀 결정으로 정함 |
| [v0.2] | 와이어프레임 v0.1~v0.3을 반영해 이번에 바뀜 |
| [확인 필요] | 팀 결정이나 외부 확인이 남음 |

기획서와 실습이 다르면 실습 2·3을 따르는 원칙은 그대로예요. 와이어프레임끼리 다르면 가장 최근인 v0.3을 따라요.

| 와이어프레임 | 형태 | 담은 것 |
|---|---|---|
| v0.3 | 동작하는 HTML 프로토타입(회색조) | 입력 검사·작성 제한·안내 문구·리스트 관리까지 실제로 작동 |
| v0.2 | 화면별 HTML 와이어프레임 + PDF | 화면 16개와 예외 상태 화면, 시작 화면·약관·닉네임 추가 |
| v0.1 | HTML 파일 1개(Galaxy S25 프레임) | PRD IA 15개 화면을 그대로 옮김, 하단 탭·카테고리 칩 추가 |

# 2. 사용자·문제·가치

v0.1과 같아요. 광고 후기 규모와 공개 설정 위험은 근거가 있고, 불편의 강도·위치 핀 수요·리뷰 신뢰 장치의 효과는 사용자 테스트로 확인해요.

## 2-1. 사용자

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 이름 | [확정] Pin it! |
| 유형 | [확정] ② 모델 구현형. AI 광고성 리뷰 탐지를 직접 연결해 작동하게 만들어요. |
| 한 줄 설명 | 장소·키워드로 핀과 리스트를 검색하고, 광고인지 표시된 리뷰를 함께 보는 위치 공유 웹 프로토타입이에요. |
| 컨셉 | 지도 어디에나 공개 핀을 남기고, 마음에 드는 핀은 찜 리스트로 모아요. 리스트는 공개·비공개로 관리해요. |
| 목표 | 믿을 만한 방문 정보를 찾고, 고른 장소를 주제별 리스트로 정리·공유하게 도와요. |
| 최종 결과물 | ① 모바일 웹 프로토타입 ② 핀·리뷰 데이터 구조와 RLS 정책 ③ 기능·권한·사용자 테스트 기록 |
| [가설] 목표 사용자 | 여행·맛집·산책 장소를 찾고 친구와 공유하는 20~30대. 뒷받침 조사는 없어 인터뷰로 확인해요. |
| 초기 시장 | 성수동에서 장소를 찾고 공유하는 대학생 |
| 사용 상황 | 주말에 성수동 카페를 찾는데 후기가 광고인지 헷갈려요. 산책길에서 본 벤치 위치도 친구에게 보내고 싶어요. |
| 지금 쓰는 방법 | 카카오맵·네이버 지도 저장 리스트 공유, 인스타그램·블로그 검색, 캡처·링크를 메신저로 보내기 |

## 2-2. 문제와 근거

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| [가설] 문제 1 | 돈을 받고 쓴 후기를 구분하기 어려워 방문 정보를 믿고 고르기 힘들어요. |
| [가설] 문제 2 | 기존 지도 앱은 '가게' 단위로 저장해서, 뷰 포인트·산책길 같은 위치는 남기고 공유하기 어려워요. |

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| [사실] 광고 후기 규모 | 공정위가 2024년 SNS를 점검해 '뒷광고' 의심 글 22,011건을 적발했어요(2025년 3월 발표). 인스타그램 10,195건, 네이버 블로그 9,423건, 유튜브 1,409건이에요. (한경비즈니스) |
| [사실] 제도 | 「추천·보증 등에 관한 표시·광고 심사지침」 개정 예규(제473호)가 2024년 12월 1일부터 시행됐어요. 글 중심 매체는 대가 표시를 제목이나 첫 부분에 넣어야 해요. → 리뷰 위 '협찬·광고' 고정 표시의 기준 |
| [사실] 해외 연구 | Oak & Shafiq(arXiv 2102.04217, 2021): 아마존 유료 후기 작성자가 실제 구매 고객이라 자동 탐지가 잘 안 됐어요. → 광고 자진 표시·신고·작성 제한을 함께 둬요. |
| [사실] 개인정보 위험 | 개인정보위가 2022년 2월 카카오맵 즐겨찾기 개선을 권고했어요. 2021년 1월 계정 약 80만 개 중 약 68만 개(85%)가 공개였어요. (보안뉴스) → 리스트 기본값 비공개의 근거 |
| 제외한 수치 | Google Maps 10억 명, Mapstr 450만 명은 원 출처를 못 찾아 뺐어요. |

## 2-3. 기존 대안과 차별성

| 기존 대안 | [사실] 공식 자료로 확인한 기능 | 비교·검증할 부분 |
| --- | --- | --- |
| 카카오맵 즐겨찾기 | 폴더 관리, 공개 폴더 구독·외부 링크 공유 | 위치 핀과 리뷰 광고 표시에서 차이가 나는지 |
| 네이버 지도 저장 탭 | 5천 곳 저장, 업종별 모아보기, 리스트 공유(2022.12) | 공개 리스트를 검색으로 찾는 수요 |
| 인스타그램·네이버 블로그 | 장소 후기를 찾는 주요 경로 | 리뷰 신뢰 장치의 효과 |
| 메신저 공유 | 빠르지만 지도·후기가 흩어져요. | — |

[가설] 차별성: ① 가게가 아닌 위치에도 남기는 공개 핀 ② 리뷰마다 협찬·광고 표시와 신고 ③ 검색 결과 '리스트' 탭에서 공개 리스트 검색. 큰 지도 앱이 같은 기능을 쉽게 넣을 수 있어서 독점 기능이나 시장 우위를 주장하지 않아요.

## 2-4. 가치와 테스트할 가설

- 사용자 가치: 리뷰가 광고인지 바로 보여요. 가게가 아닌 장소도 핀으로 남기고 공유해요. 찜 리스트의 공개 범위를 직접 정해요.

- [가설] 가치 가설: '많은 후기'보다 '출처가 드러난 후기'가 장소 선택에 더 도움이 돼요.
- [가설] 서비스 가설: 광고 표시와 신고·작성 제한이 있으면 사용자가 리뷰를 더 믿어요.
- 사용자 테스트로 확인할 질문: 카카오맵·네이버 지도 리스트 공유로 충분하지 않을까? / 광고 후기 때문에 장소 고르기가 실제로 불편할까? / 가게가 아닌 위치 핀을 실제로 남기고 찾을까? / 광고 자진 표시·신고만으로 리뷰를 믿을까? / AI 탐지가 키워드 규칙보다 도움이 될까?

## 3. 만들 범위

'찾고·남기고·모으고·공유하는' 흐름을 끝까지 잇는 Must 8개를 먼저 완성하는 원칙은 그대로예요. 와이어프레임에서 새로 생긴 기능은 [v0.2]로 표시했고, 등급은 7-5에서 팀이 확인해요.

### 3-1. 기능 우선순위

| 등급 | 기능 |
| --- | --- |
| Must Have | 회원가입·로그인(이메일 인증, [v0.2] 약관 동의·닉네임 포함) / 장소·키워드 검색(핀 탭) / 지도 표시와 핀 찍기 / 찜 리스트 만들기·핀 담기·다시 보기 / 핀 설명 작성·수정 / 리뷰 작성 + 광고 체크·'협찬·광고' 표시 / 공유 링크 만들기·링크로 보기 / 리스트 공개·비공개 |
| Should Have | 검색 리스트 탭 / 리뷰 신고·자동 숨김 / AI 광고성 리뷰 탐지 / 리뷰 사진 업로드 / 리뷰 작성 제한 / 중복 핀 방지 / 핀이 없을 때 안내 화면 / [v0.2] 회원 탈퇴 / [v0.2] 리스트 이름 바꾸기·삭제·핀 빼기 |
| Could Have | 카테고리 필터 칩 / 근처 핀 합치기 제안 / 리뷰 '도움돼요'·장소별 찜 수 / [v0.2] 핀 미리보기 카드 / [v0.2] 내 위치로 지도 이동 / [v0.2] 최근·추천 검색어 / [v0.2] 내 활동 모아보기(내가 찍은 핀·쓴 리뷰·신고한 리뷰) / [v0.2] 닉네임 수정·비밀번호 변경 메일 |
| Won't Have | 실시간 공동 편집 / 방문 인증(위치·영수증) / AI 장소 추천·설명 초안 / 팔로우·좋아요 등 소셜 / 여러 지역 / 소셜 로그인 / 핀 신고 |

[확정] Should 구현 순서: AI 광고성 리뷰 탐지 → 리뷰 신고·자동 숨김 → 리뷰 작성 제한 → 중복 핀 방지 → 핀 없을 때 안내 → 검색 리스트 탭 → 리뷰 사진 업로드. [v0.2] 회원 탈퇴와 리스트 관리는 그 뒤에 붙여요. 11주차 말까지 못 끝낸 Should는 12주차 테스트 범위에서 빼고 제출 문서에 적어요.

## 3-2. 포함 범위

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 핵심 묶음 | 핀 찾기 · 남기기 · 모으기 · 믿고 고르기 |
| MVP 기능 | 검색(핀/리스트 탭) / 핀 찍기(어디나, 근처 장소 연결, 기존 핀으로 이동) / 찜 리스트(여러 리스트에 담기, 공개·비공개, 공유 링크) / 리뷰(광고 체크·표시, 신고·자동 숨김, 작성 제한) / 핀이 없을 때 안내 |
| 규모 | 성수동 1곳, 시연용 핀 25개, 화면 하단에 '시연용 가상 데이터' 표시 |

## 3-3. 제외 범위

| 제외 기능 | 이유 |
|---|---|
| 실시간 공동 편집 | 4주 구현 기간에 동기화·권한 설계까지 어려워요. |
| 방문 인증(위치·영수증) | 위치 정보·개인정보 검토가 필요해요. 사진 업로드로 일부 보완해요. |
| AI 장소 추천·설명 초안 | 검색 API가 더 정확하고 AI 환각 위험이 있어요. AI는 광고성 리뷰 탐지에만 써요. |
| 소셜 기능·여러 지역·소셜 로그인 | 지역 1곳·이메일 가입으로 범위를 정했어요. |
| 핀 신고 | 실습 기준으로 리뷰만 신고해요. 부적절한 핀은 운영자가 직접 숨겨요. |

## 3-4. 기획서와 실습이 다른 범위 (실습 기준으로 확정)

| 항목 | 기획서 | 확정 |
|---|---|---|
| 사진 업로드 | 제외(저작권) | Should로 포함 |
| AI 광고성 리뷰 탐지 | MVP 이후 후보 | Should로 포함, ② 유형의 AI 기능 |
| 로그인 | 시연용 테스트 계정만 | 이메일 회원가입·로그인(Must) |
| 리스트 탭 | MVP | Should, S-05 검색 결과의 두 번째 탭 |
| 신고·작성 제한·중복 핀 방지 | MVP 규칙 | Should, 성공 기준은 구현했을 때 적용 |

| 항목 | 기획서 | 확정 |
|---|---|---|
| 핀 신고 | 신고 대상 | 제외(리뷰 신고만) |
| 근처 핀 합치기 | 위험 대응 방법 | Could |
| 핀 없을 때 버튼 | 3개 | 2개(첫 핀 남기기·범위 넓히기) |
| 백엔드 | Firebase | Supabase |
| 화면 구성 | 7개 화면 | [v0.2] 화면 16개(시작 화면 포함) + 신고·찜하기 바텀시트 |

# 4. 구조·사용 순서

화면은 S-00 시작 화면을 더해 16개가 됐고, 신고와 찜하기는 핀 상세 위 바텀시트예요. 탭 루트 화면 4개는 하단 탭으로 오가고, 나머지는 ←와 제목으로 돌아가요.

## 4-1. 유저스토리

| 유저스토리 | 연결 기능 | 완료 조건 |
|---|---|---|
| US1. 관심 장소를 한곳에 모으려고, 장소를 검색해 주제별 지도에 핀으로 추가하고 싶어요. | 장소 검색·핀 추가·찜 리스트·저장 | 장소를 검색해 지도에 추가하고, 저장 후 다시 볼 수 있어요. |
| US2. 장소를 잘 관리하려고, 핀에 설명·리뷰를 쓰고 고치고 싶어요. | 핀 설명 작성·수정, 리뷰 작성, 광고 표시 | 설명과 리뷰를 쓰고, 협찬·대가 리뷰는 광고 표시를 해요. |
| US3. 좋은 장소를 함께 보려고, 내 리스트를 공유하고 남의 리스트를 보고 싶어요. | 공유 링크·공유 리스트 보기 | 링크를 만들고, 다른 사람이 링크로 리스트와 장소 정보를 봐요. |

## 4-2. 화면 구조 (IA)

| 화면 | 분류 | 하단 탭 | 주요 내용 |
|---|---|---|---|
| [v0.2] S-00 시작 | 계정 | 없음 | 서비스 한 줄 소개, 이메일로 시작하기·로그인·로그인 없이 둘러보기. 로그인 상태면 바로 S-04 |
| S-01 로그인 | 계정 | 없음 | 이메일·비밀번호(보기 토글), 회원가입으로 이동. 상태: 미인증 안내 + 인증 메일 다시 보내기 |

| 화면 | 분류 | 하단 탭 | 주요 내용 |
|---|---|---|---|
| [v0.2] S-02 회원가입 1/3 | 계정 | 없음 | 약관 동의: 전체 동의, 필수 4개, 선택 1개(위치 정보), 항목별 보기 |
| [v0.2] S-02 회원가입 2/3 | 계정 | 없음 | 닉네임·이메일·비밀번호·비밀번호 확인, 입력하는 동안 바로 검사 |
| [v0.2] S-02 회원가입 3/3 | 계정 | 없음 | 인증 메일 안내, 다시 보내기, 이메일 주소 바꾸기, 인증했어요·로그인하기 |
| S-03 내 정보 | 계정 | 내 정보 | [v0.2] 프로필(닉네임·이메일·가입일), 활동 수, 신규 계정 제한 현황, 계정·내 활동·정보 메뉴, 로그아웃·회원 탈퇴 |
| S-04 지도 홈 | 지도 탐색 | 홈 | 공개 핀 지도, 검색창, [v0.2] 카테고리 칩·핀 미리보기 카드·내 위치 버튼, 핀 찍기 버튼 |
| S-05 검색 | 지도 탐색 | 검색 | [v0.2] 입력 중(최근·추천 검색어) → 결과 탭 [핀 N \| 리스트 N]. 상태: 결과 없음 |
| S-06 핀 찍기 | 핀 | 없음 | 지도에서 위치 지정, 이름(필수), [v0.2] 카테고리(필수), 근처 장소 연결(선택), 저장 |
| S-07 핀 상세 | 핀 | 없음 | 종류·카테고리 태그, 이름, 작성자, 카카오맵에서 보기, 설명, 리뷰 목록(최신순), 하단 고정 찜·리뷰 쓰기, [v0.2] 핀 링크 공유 |
| S-07a 리뷰 신고 | 핀 > 핀 상세 | 없음 | 바텀시트. 리뷰 ⋮ 메뉴 → 신고하기 → 이유 4개 중 하나 → 신고하기 |
| S-08 핀 설명 수정 | 핀 > 핀 상세 | 없음 | 설명 작성·수정(500자), 저장. 만든 사람만 버튼이 보여요 |
| S-09 리뷰 작성 | 핀 > 핀 상세 | 없음 | 본문(1~1000자), 협찬·대가 체크, 사진(최대 3장), 등록. 상태: 작성 제한 |
| S-10 내 찜 리스트 | 찜 리스트 | 리스트 | 리스트 목록(핀 수·수정일·공개 태그), 새 리스트 만들기 |
| S-11 찜하기 | 찜 리스트 | 없음 | [v0.2] 핀 상세 위 바텀시트. 여러 리스트 체크, 새 리스트(이름·공개 토글), N개 리스트에 담기 |
| S-12 찜 리스트 상세 | 찜 리스트 | 없음 | 공개 토글과 안내, 공유 링크 복사, 핀 목록·지도, [v0.2] ⋮ 메뉴(이름 바꾸기·리스트 삭제), 핀 빼기 |
| S-13 공유 찜 리스트 보기 | 공유 | 없음 | 로그인 없이 읽기만. 작성자 닉네임·핀 수, 지도, 핀 목록, 지도에서 더 둘러보기. 상태: 볼 수 없음 |

| 화면 | 분류 | 하단 탭 | 주요 내용 |
|---|---|---|---|
| S-14 리뷰 검토 | 운영 | 없음 | 운영자만. [v0.2] 대기열 탭(AI 의심·신고 누적·미판정), 원문·AI 이유·확신도·신고 건수, 광고 라벨·숨김·문제없음·되돌리기 |

[v0.2] 화면 규칙:

- 탭 루트 화면(S-03·S-04·S-05·S-10)은 하단 탭과 상단 'Pin it!' 브랜드를 보여줘요.
- 상세·입력 화면은 하단 탭을 숨기고 ←와 제목을 써요. 주요 버튼은 화면 아래 고정 바에 둬요.
- 입력 중인 화면에서 나가면 '작성을 그만할까요? 입력한 내용은 저장되지 않아요.'를 물어요.
- 화면에는 화면 ID·설계 메모를 넣지 않아요. 지도 화면 하단에는 '시연용 가상 데이터 · 성수동'을 표시해요.

## 4-3. 운영자 계정 [확정]

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 구분 방법 | Supabase Auth 사용자의 app_metadata.role = 'admin'으로 구분해요. 서비스 롤 키로만 바꿀 수 있어 사용자가 스스로 운영자가 될 수 없어요. |
| 만드는 방법 | 일반 가입 후 백엔드 담당이 대시보드 SQL 편집기에서 해당 계정만 승격해요. 승격 SQL은 저장소에 커밋하지 않아요. |
| 운영자 수 | 2명(백엔드 담당, 기획 담당 지율). 시연용 테스트 계정 A는 일반 사용자예요. |
| 권한 검사 | S-14 진입·검토 처리는 RLS에서 auth.jwt() -> 'app_metadata' ->> 'role' = 'admin'일 때만 허용해요. [v0.2] S-03의 '리뷰 검토' 메뉴는 운영자에게만 보이지만, 메뉴 숨김은 편의일 뿐 보안 장치가 아니에요. |

## 4-4. 사용자 흐름 [확정]

정상 흐름은 검색 → 핀 상세·리뷰 확인 → 찜하기 → 핀 찍기 → 리뷰 작성 → 리스트 공유예요. [v0.2] 그 앞에 시작·가입 흐름이 붙어요.

1. S-00 시작 → 이메일로 시작하기 → S-02 약관 동의 → 정보 입력 → 이메일 인증 → S-01 로그인 → S-04 지도 홈
    a. 로그인 없이 둘러보기: 바로 S-04. 지도·검색·핀 상세·공개 리스트는 볼 수 있고, 핀 찍기·찜·리뷰·신고를 누르면 S-01로 갔다가 돌아와요.
2. S-05 검색 → 핀 탭에서 핀 선택(또는 S-04에서 핀 → 미리보기 카드)

3. S-07 핀 상세에서 리뷰와 '협찬·광고' 표시 확인
4. ♡ 찜 → S-11 바텀시트에서 리스트 고르기
5. S-04 핀 찍기 → S-06 위치·이름·카테고리 → 저장 → S-07
6. 리뷰 쓰기 → S-09 등록 → 서버에서 AI 판정(사용자에게 안 보임) → S-14 대기열
7. S-10 → S-12 공개로 바꾸기 → 공유 링크 복사 → 받은 사람은 S-13에서 로그인 없이 보기

## 4-5. 예외 흐름 [확정]

아래 예외는 모두 같은 화면에서 안내하고 흐름으로 돌아오게 해요.

| 지점 | 예외 상황 | 처리 |
|---|---|---|
| 핀 찍기·찜·리뷰·신고 버튼 | 로그인 안 함 | S-01로 이동, 로그인 뒤 원래 화면으로 복귀 |
| S-01 로그인 | 이메일 미인증 | '인증 메일을 확인해 주세요' + 인증 메일 다시 보내기([v0.2] 60초에 한 번) |
| S-01 로그인 | [v0.2] 비밀번호 틀림 | '이메일 또는 비밀번호가 맞지 않아요.' (어느 쪽이 틀렸는지 나누지 않아요) |
| S-02 회원가입 | [v0.2] 필수 약관 미동의 | '동의하고 계속하기' 버튼이 꺼져 있어요 |
| S-02 회원가입 | 이미 가입된 이메일 | 똑같이 '인증 메일을 보냈어요' 화면으로 가서 계정 존재를 드러내지 않아요 |
| S-05 검색 | 결과 없음 | 안내 문구 + '첫 핀 남기기'·'범위 넓히기' |
| S-05 검색 | 장소 검색 API 실패 | '잠시 후 다시 시도' + 저장된 핀 검색 결과만 표시 |
| S-04 지도 홈 | [v0.2] 내 위치 권한 없음·위치 이용 꺼짐·성수동에서 5km 밖 | 성수동 중심으로 이동하고 이유를 알려줘요 |
| S-06 핀 찍기 | 연결한 장소에 이미 핀 있음 | 새 핀 없이 기존 핀 상세(S-07)로 이동 |
| S-06 핀 찍기 | [v0.2] 30m 안에 다른 핀 있음 | '근처에 비슷한 핀이 있어요' → 기존 핀 보기 / 새로 만들기 |
| S-09 리뷰 작성 | 같은 장소 두 번째 리뷰·하루 제한 초과 | 저장 안 함, 사유와 제한이 풀리는 날짜 안내 |
| S-09 리뷰 작성 | AI 호출 실패 | 리뷰 등록은 완료, 검토 대기열에 '미판정'으로 남김 |
| S-07a 신고 | 이미 신고한 리뷰 | '이미 신고한 리뷰예요' 안내, 건수 늘지 않음 |

| 지점 | 예외 상황 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| S-12 리스트 상세 | [v0.2] 공개 → 비공개 전환·리스트 삭제 | 확인 창에서 공유 링크가 더 이상 열리지 않는다고 알려줘요 |
| S-13 공유 보기 | 비공개 전환·삭제·토큰 변조 | 세 경우 모두 '볼 수 없는 리스트예요' + 지도 홈으로 가기 |

# 5. 기능 설명

장소 검색은 카카오 로컬 API를 서버에서 호출하고, 카카오 결과 중에서는 장소 ID와 장소 URL만 저장해요. [v0.2] 와이어프레임에서 정한 글자 수·거리 값을 완료 조건에 넣었어요.

## 5-1. 입력·처리·결과

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 | 검색어, 지도 위치, 핀 이름·카테고리, 리뷰 본문·광고 여부·사진, 리스트 이름·공개 범위, 신고 이유, [v0.2] 약관 동의·닉네임 |
| 처리 | 장소 검색 API 실시간 호출, 핀·리뷰·리스트 저장, 공개 범위·작성 제한·신고 규칙 검사(DB 제약과 RLS), AI 판정 |
| 결과 | 지도 위 공개 핀, 검색 결과(핀/리스트), 광고 표시가 붙은 리뷰, 공유 링크 |

## 5-2. 기능별 완료 조건

| 등급 | 기능 | 완료 조건 | 구현 |
| --- | --- | --- | --- |
| Must | 회원가입·로그인 | 이메일·비밀번호로 가입·로그인·로그아웃해요. 이메일 인증 전에는 로그인이 안 돼요. 비밀번호는 8자 이상, 영문·숫자 포함이에요. [v0.2] 필수 약관 4개에 모두 동의해야 다음 단계로 가요. 닉네임은 한글·영문·숫자·_ 2~12자예요. 비밀번호 확인이 일치해야 해요. 인증 메일 재발송은 60초에 한 번이에요. | Supabase Auth(Confirm email 켬). 닉네임·약관 동의 시각은 profiles에 저장 |

| 등급 | 기능 | 완료 조건 | 구현 |
|---|---|---|---|
| Must | 장소·키워드 검색 | 결과가 목록과 지도에 함께 나와요. 없으면 '결과 없음'이 떠요. [v0.2] 탭마다 결과 수를 보여 주고, 핀 결과에는 종류·리뷰 수·찜 수를, 핀 없는 카카오 장소에는 '핀 남기기'를 보여줘요. | 저장된 핀은 Supabase 텍스트 검색, 새 장소는 카카오 로컬 키워드 검색 (Edge Function 경유) |
| Must | 지도·핀 찍기 | 지도에서 위치를 정하고 이름을 넣으면 핀이 생기고 모든 사용자 지도에 보여요. [v0.2] 핀은 끌어서 옮길 수 있고, 이름은 30자까지, 카테고리(카페·맛집·전시·산책·기타)는 필수예요. 근처 장소는 300m 안에서 가까운 순으로 최대 4개를 보여 주고, 기본값은 '연결 안 함 · 위치 핀'이에요. | Leaflet + OSM. 핀 이름은 사용자가 빈 칸에 직접 입력, 좌표는 사용자가 정한 지점 |
| Must | 찜 리스트 저장·다시 보기 | 새로고침·재로그인 후에도 같은 핀 목록이 보여요. [v0.2] 한 번에 여러 리스트에 담고, 바텀시트에서 새 리스트(이름 20자)를 바로 만들 수 있어요. | Supabase DB |
| Must | 핀 설명 작성·수정 | 저장하면 핀 상세에 반영돼요. 다른 사람은 못 고쳐요. [v0.2] 설명은 500자까지예요. | RLS: 작성자만 update |
| Must | 리뷰 + 광고 표시 | 광고에 체크한 리뷰는 목록·상세·[v0.2] 미리보기 카드 어디서나 본문 위에 '협찬·광고' 라벨이 붙어요. | 라벨은 본문보다 큰 글자·다른 색으로 첫 줄에 고정 |
| Must | 공유 링크 | 공개 리스트 링크를 로그인 안 한 브라우저에서 열면 리스트·핀·설명이 보여요. [v0.2] 작성자 닉네임과 핀 수도 보여요. | 링크에는 리스트 ID가 아닌 무작위 share_token(UUID v4) |
| Must | 공개·비공개 | 기본값은 비공개예요. 비공개로 바꾸면 링크·검색에서 바로 안 보이고 나에게는 보여요. [v0.2] 비공개로 바꿀 때 확인을 받고, 비공개일 때는 링크 복사 버튼이 없어요. | RLS: is_public = true 또는 소유자만 select |
| Should | 검색 리스트 탭 | 리스트 탭에서 이름 검색 시 공개 리스트만 나와요. 비공개는 0건이에요. | 텍스트 검색 + RLS |

| 등급 | 기능 | 완료 조건 | 구현 |
|---|---|---|---|
| Should | 리뷰 신고·자동 숨김 | [v0.2] 이유 4개(광고인데 표시가 없어요 / 허위 정보예요 / 욕설·비방이 있어요 / 기타) 중 하나를 골라야 신고 버튼이 켜져요. 서로 다른 계정 3건이면 '신고가 접수돼 검토 중인 리뷰예요'로 가려져요. 내 리뷰 메뉴에는 신고 대신 삭제가 있어요. | (review_id, reporter_id) 고유 제약 + 트리거로 숨김 |
| Should | AI 광고성 리뷰 탐지 | 등록 시 AI가 의심 여부·이유·확신도를 판정해 S-14에 올려요. 테스트 리뷰 60개에서 정확도 80% 이상. API 실패에도 리뷰는 등록돼요. | Gemini API를 Edge Function에서 호출, 키는 Supabase Secrets |
| Should | 리뷰 사진 업로드 | 리뷰당 최대 3장, 장당 5MB 이하, JPG·PNG·WebP만. 사진을 올리면 '직접 찍은 사진' 체크 필수. 가려진 리뷰는 사진도 가려져요. | Supabase Storage. 긴 변 1280px로 줄이고 EXIF 제거 |
| Should | 리뷰 작성 제한 | 같은 계정·같은 핀 두 번째 리뷰는 저장 안 돼요. 가입 7일 이내는 하루 3개까지. [v0.2] 제한에 걸리면 작성 화면에서 바로 사유와 '내일 0시'·제한 해제일을 알려주고, S-03에 '오늘 N / 3'을 보여줘요. | (pin_id, author_id) 고유 제약 + insert 전 검사 함수 |
| Should | 중복 핀 방지 | 이미 핀이 있는 장소에 연결하면 새 핀 없이 기존 핀 상세로 가요. | kakao_place_id 고유 제약 |
| Should | 핀 없을 때 안내 | 핀 0개·결과 없음이면 안내 문구와 '첫 핀 남기기'·'범위 넓히기' 버튼이 나와요. | 빈 상태 화면 |
| Should | [v0.2] 회원 탈퇴 | 확인을 받고 이메일·닉네임과 내 리스트를 바로 삭제해요. 되돌릴 수 없어요. | Auth 사용자 삭제 + lists cascade. 핀·리뷰 처리는 7-5 |
| Should | [v0.2] 리스트 관리 | 이름 바꾸기, 리스트 삭제(공유 링크 즉시 무효), 핀 빼기(토스트에서 되돌리기) | RLS: 소유자만 수정·삭제 |
| Could | 카테고리 필터 칩 | [v0.2] 칩은 전체·카페·맛집·전시·산책. 누르면 그 카테고리 핀만, 다시 누르면 전체예요. | 핀 category 값 |
| Could | 근처 핀 합치기 | 반경 30m 안에 핀이 있으면 합치기 제안이 떠요. | 좌표 거리 계산 |

| 등급 | 기능 | 완료 조건 | 구현 |
|---|---|---|---|
| Could | '도움돼요'·찜 수 | 한 사람 1번만 1 올라가요. 핀 상세에 찜 수가 보여요. | 고유 제약 + 집계 |
| Could | [v0.2] 핀 미리보기 카드 | 지도에서 핀을 누르면 이름·종류·리뷰 수·찜 수 카드가 뜨고, 누르면 S-07로 가요. 장소 연결 핀과 위치 핀은 색으로 구분해요. | 클라이언트 |
| Could | [v0.2] 내 위치 | 현재 위치로 지도를 옮기기만 하고 저장하지 않아요. 위치 정보 동의(선택)를 끄면 쓰지 않아요. | 브라우저 Geolocation |
| Could | [v0.2] 최근·추천 검색어 | 검색창을 누르면 최근 검색어(개별·전체 삭제)와 추천 검색어가 나와요. | 브라우저에만 저장 |

## 5-3. 장소 검색 API [확정]

v0.1과 같아요. 카카오 로컬 API를 쓰고, Nominatim은 카카오 장애 때의 대체 수단으로만 둬요.

| 항목 | 정한 방식 |
|---|---|
| 저장해도 되는 것 | 카카오 장소 ID, 장소 URL('카카오맵에서 보기' 연결용) |
| 저장하면 안 되는 것 | 카카오가 준 장소명·주소·좌표·카테고리 원문과 가공값 |
| 핀 이름·좌표 | 사용자가 빈 칸에 직접 쓴 이름, 사용자가 지도에서 정한 좌표만 저장. 검색 결과로 입력 칸을 미리 채우지 않아요. |
| 다시 보여 줄 때 | 핀 상세에는 사용자가 쓴 이름·좌표를 보여 주고 '카카오맵에서 보기' 링크를 달아요. |
| 키 보호 | REST 키는 Edge Function 환경 변수에만 두고, 사용자당 분당 30회로 호출을 제한해요. |
| Nominatim 대체 시 | 앱 전체 기준 초당 1회 이하, 앱을 식별하는 User-Agent 필수, 자동완성 금지, 결과 캐시 |
| OSM 타일 | 오른쪽 아래에 '© OpenStreetMap contributors' 표시. [v0.2] S-03 '지도 데이터 출처'에도 표시해요. |

## 5-4. AI와 사람이 할 일

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| AI | 리뷰 등록 시 광고 의심 여부·이유·확신도(0~1)를 판정해 S-14 대기열로 보내요. 리뷰를 지우거나 라벨을 붙이지 않아요. |
| [확정] AI 결과 공개 범위 | 작성자·다른 사용자에게 AI 판정을 보여 주지 않아요. 사용자에게 보이는 것은 작성자 체크 또는 운영자가 확정한 '협찬·광고' 라벨뿐이에요. AI 결과 테이블은 운영자만 읽어요(RLS). |
| AI 입력 보호 | 리뷰 본문은 프롬프트 안에서 데이터 구역으로 분리하고, 응답은 정해진 JSON 형식만 받아요. 형식이 틀리면 '미판정'으로 저장해요. 이메일·닉네임 등 개인정보는 보내지 않아요. |
| 사람(운영자) | S-14에서 광고 라벨·숨김·문제없음 처리. [v0.2] 처리 직후 되돌릴 수 있고, 문제없음은 신고 숨김을 풀고 신고 건수를 비워요. 부적절한 핀 이름 숨김, 광고 표시 문구가 지침에 맞는지 확인 |

## 5-5. 실패 안내

4-5 예외 흐름에 더해, 아래 상황도 같은 화면에서 안내해요. 결과 없음·API 실패·권한 없음은 빈 화면이나 오류 화면으로 끝나지 않고, 서버 오류 원문(SQL·스택)은 화면에 보이지 않아요.

| 상황 | 안내 (화면) |
| --- | --- |
| 핀 불러오기 실패 | '지도를 불러오지 못했어요' + 다시 시도 (S-04) |
| [v0.2] 카테고리에 핀 없음 | '이 카테고리에는 아직 핀이 없어요' + 핀 찍기 (S-04) |
| 핀 이름·카테고리 누락 | 같은 화면에 안내 (S-06) |
| [v0.2] 근처 장소 없음 | '300m 안에 연결할 장소가 없어요' (S-06) |
| 리뷰 없음 | '첫 리뷰를 남겨 보세요' (S-07) |
| [v0.2] 설명 없음 | 만든 사람에게는 설명을 적어 보라고 안내 (S-07) |
| 사진 형식·용량·개수 초과 | 'JPG·PNG·WebP 사진만 올릴 수 있어요' 등 같은 화면에 안내 (S-09) |
| 찜 리스트 없음 | '새 리스트 만들기' 안내 (S-10, S-11) |
| 비공개 리스트 | 링크 복사 버튼 없음 (S-12) |

| 상황 | 안내 (화면) |
| --- | --- |
| 권한 없음(S-14 등) | '접근 권한이 없어요' + 지도 홈으로 가기 |

## 5-6. 기술·데이터

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 화면·지도 | React + Vite, Leaflet + OpenStreetMap |
| 백엔드 | Supabase(Auth, Postgres + RLS, Storage, Edge Functions) |
| 장소 검색 | 카카오 로컬 API(대체: Nominatim) |
| AI | Gemini API, Edge Function에서 호출 |
| 위치 정보 | 사용자 현재 위치는 저장하지 않고, 찍은 핀 좌표만 저장해요. |

| 테이블 | 주요 컬럼 | 접근 규칙(RLS) |
| --- | --- | --- |
| [v0.2] profiles | id(= auth.users.id), nickname(2~12자, 고유), location_opt_in(기본 false), terms_agreed_at, created_at | 누구나 nickname 읽기 / 본인만 수정 |
| pins | id, lat, lng, name(1~30자), description(0~500자), kind(위치/장소 연결), kakao_place_id(고유, null 허용), kakao_place_url, category, author_id, is_hidden, created_at | 숨김 아닌 핀은 누구나 읽기 / 로그인 사용자 생성 / 작성자만 수정 |
| reviews | id, pin_id, author_id, body(1~1000자), is_sponsored, admin_label, report_count, is_hidden, created_at | 숨김 아닌 리뷰는 누구나 읽기 / 작성자만 생성·수정·삭제 / (pin_id, author_id) 고유 |
| review_photos | id, review_id, storage_path, created_at | 리뷰가 보일 때만 읽기 |
| review_reports | id, review_id, reporter_id, reason(4개 중 하나), created_at | 본인 신고만 생성 / 운영자만 읽기 / (review_id, reporter_id) 고유 |
| review_ai_checks | id, review_id, is_suspected, reason, confidence, status(판정/미판정/검토 완료), created_at | 운영자만 읽기·수정, 쓰기는 Edge Function(서비스 롤)만 |

| 테이블 | 주요 컬럼 | 접근 규칙(RLS) |
|---|---|---|
| lists | id, name(1~20자), owner_id, is_public(기본 false), share_token(UUID, 고유), created_at, [v0.2] updated_at | 공개이거나 소유자만 읽기 / 소유자만 수정·삭제 |
| list_pins | list_id, pin_id, added_at | 리스트를 읽을 수 있을 때만 읽기 / 소유자만 추가·삭제 |

## 6. 테스트 방법·성공 기준

기능 시나리오 20건을 각 3번(총 60번) 돌리는 기준은 그대로이고, [v0.2] 새 화면용 시나리오 6건(T21~T26)을 더해요. T21~T26은 해당 기능을 구현했을 때만 적용해요.

### 6-1. 대상

| 테스트 | 대상 |
|---|---|
| 기능 테스트 | 시나리오 20건(검색 6 · 핀 찍기 4 · 찜·리스트 4 · 리뷰·신고 6) + [v0.2] 계정·리스트 관리 6건 |
| 사용자 테스트 | 목표 사용자에 맞는 학생 5명 |
| AI 정확도 | 직접 라벨링한 테스트 리뷰 60개(광고 30 · 일반 30) |
| 시연 | 테스트 계정 A(일반), 운영자 계정 1개, 지역 성수동, 가상 장소·리뷰 |

### 6-2. 기능 테스트 시나리오

| ID | 분류 | 시나리오 | 기대 결과 |
|---|---|---|---|
| T01 | 검색 | '성수 카페' 정상 검색 | 핀 탭에 목록·지도 함께 표시 |
| T02 | 검색 | 결과가 없는 검색어 입력 | '결과 없음' + 첫 핀 남기기·범위 넓히기 |
| T03 | 검색 | 장소 검색 API를 막은 상태로 검색 | 오류 안내 + 저장된 핀 결과만 표시 |
| T04 | 검색 | 리스트 탭에서 '성수' 검색 | 공개 리스트만 표시 |
| T05 | 검색 | 비공개 리스트 이름으로 리스트 탭 검색 | 0건 |
| T06 | 검색 | 검색어에 <script>·SQL 문자 입력 | 글자 그대로 검색, 실행·오류 없음 |

| ID | 분류 | 시나리오 | 기대 결과 |
|---|---|---|---|
| T07 | 핀 찍기 | 지도에서 위치를 정하고 이름·카테고리 입력 후 저장 | 핀 생성, 다른 계정 지도에도 표시 |
| T08 | 핀 찍기 | 이름 비우고 저장 | 저장 안 됨, 이름 누락 안내 |
| T09 | 핀 찍기 | 이미 핀이 있는 장소를 연결 | 새 핀 없이 기존 핀 상세로 이동 |
| T10 | 핀 찍기 | 다른 사람 핀 설명을 API로 직접 수정 요청 | RLS로 거부, 데이터 변화 없음 |
| T11 | 찜·리스트 | 새 리스트를 만들고 핀 2개 담은 뒤 재로그인 | 같은 핀 목록 유지, 기본 공개 범위가 비공개 |
| T12 | 찜·리스트 | 공개 리스트 링크를 로그인 안 한 브라우저로 열기 | 리스트·핀·설명 표시, 수정 버튼 없음 |
| T13 | 찜·리스트 | 공개 → 비공개 전환 후 같은 링크 열기 | '볼 수 없는 리스트예요' 안내 |
| T14 | 찜·리스트 | 공유 토큰 한 글자를 바꿔 접속 | 같은 안내, 다른 리스트 노출 없음 |
| T15 | 리뷰·신고 | 광고 체크 후 리뷰 등록 | 목록·상세 모두 '협찬·광고' 라벨 |
| T16 | 리뷰·신고 | 같은 핀에 두 번째 리뷰 등록 | 저장 안 됨, 안내 |
| T17 | 리뷰·신고 | 가입 7일 이내 계정으로 하루 네 번째 리뷰 | 저장 안 됨, 안내 |
| T18 | 리뷰·신고 | 서로 다른 계정 3개로 같은 리뷰 신고 | 세 번째 신고 직후 '검토 중'으로 가려짐, S-14에 표시 |
| T19 | 리뷰·신고 | 같은 계정으로 같은 리뷰 두 번 신고 | 신고 수 1 유지, '이미 신고한 리뷰예요' |
| T20 | 리뷰·신고 | AI API 키를 막은 상태로 리뷰 등록 / 일반 계정으로 S-14 접근 | 리뷰 등록 완료·'미판정' 저장 / 접근 거부 |
| T21 | [v0.2] 계정 | 필수 약관 하나를 빼고 가입 진행 | 다음 단계 버튼 꺼짐 |
| T22 | [v0.2] 계정 | 닉네임 1자·특수문자, 비밀번호 확인 불일치로 가입 | 저장 안 됨, 칸마다 안내 |
| T23 | [v0.2] 계정 | 이미 가입된 이메일로 가입 | 다른 이메일과 같은 '인증 메일을 보냈어요' 화면, 계정 존재 노출 없음 |
| T24 | [v0.2] 계정 | 회원 탈퇴 후 같은 이메일로 로그인, 탈퇴한 계정의 공개 리스트 링크 열기 | 로그인 안 됨 / '볼 수 없는 리스트예요' |
| T25 | [v0.2] 리스트 | 공개 리스트를 삭제한 뒤 기존 공유 링크 열기 | '볼 수 없는 리스트예요' |
| T26 | [v0.2] 지도 | 위치 정보 동의를 끄고 내 위치 버튼 | 위치를 읽지 않고 성수동 중심으로 이동, 안내 |

## 6-3. 방법

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 기능 테스트 | 6-2 시나리오를 배포 환경에서 각 3번 실행하고 스프레드시트에 기록해요. 권한 시나리오(T10·T13·T14·T20·T24)는 API 직접 요청으로도 확인해요. |
| 사전 인터뷰 | 최근 장소를 고른 경험, 확인한 정보, 광고 후기로 헷갈린 경험, 공유 방법을 기록해요. |
| 비교 과제 | 과제 1: 주제 장소 3곳 찾아 리스트로 공유 / 과제 2: 처음 가는 장소 1곳을 리뷰 보고 고르기. 기존 지도 앱과 프로토타입에서 각각 하고, 순서는 사람마다 바꿔요. |
| 기록 항목 | 걸린 시간, 완료 여부, 리뷰 신뢰도(5점), 공개 설정 이해도 |
| AI 비교 | 같은 60개를 '협찬·제공·광고·체험단' 키워드 규칙으로도 판정해 AI와 비교해요. |
| 시연 시나리오 | ① '성수 카페' 검색 → 핀 탭 3곳(핀 있음 2, 없음 1) ② 카페 B 리뷰 중 '협찬·광고' 확인 → '성수 카페 투어(공개)'에 담기 ③ 카페 C에 첫 핀 ④ 벤치 위치에 '노을 보는 벤치' 핀 ⑤ 리스트 탭에서 '성수' 검색 → 링크 복사 ⑥ 비공개로 바꾸고 같은 링크 차단 확인 ⑦ 운영자 계정으로 S-14에서 AI 의심 리뷰 처리 |
| 해석 | 작은 탐색 테스트예요. 전체 수요로 넓혀 해석하지 않아요. |

## 6-4. 성공 기준

| 구분 | 기준 |
| --- | --- |
| 흐름 | 검색 → 상세·리뷰 → 찜 → 핀 찍기 → 리뷰 작성 → 리스트 공유가 배포 환경에서 작동해요. |
| 기능 테스트 | 60번 실행 중 실패 0번. 실패하면 고친 뒤 해당 시나리오를 다시 3번 돌려요. [v0.2] T21~T26도 구현했으면 같은 기준이에요. |
| 비공개 보호 | 비공개·삭제된 리스트가 검색·링크로 보이는 경우 0건 |
| 중복 방지 | 같은 장소 핀 중복 0건, 같은 계정의 같은 핀 리뷰 중복 0건 (Should 구현 시) |

| 구분 | 기준 |
|---|---|
| 광고·신고 | 광고 체크 리뷰는 모두 '협찬·광고' 표시, 신고 3건 이상 리뷰는 모두 숨김 |
| 실패 처리 | 결과 없음·API 실패·권한 없음은 안내 표시, 빈 화면·오류 화면으로 끝나지 않음 |
| 사용자 목표 | 5명 중 4명 이상이 도움 없이 핀 찍기·찜·리스트 공유 완료 / 5명 중 4명 이상이 공개·비공개 차이를 정확히 설명 / 광고 표시 화면의 신뢰도 중앙값이 표시 없는 화면보다 높음 |
| AI | 테스트 리뷰 60개에서 정확도 80% 이상, 키워드 규칙보다 높음 |
| 수치의 성격 | 실제 성과가 아닌 목표예요. 처음 관찰한 뒤 적절한지 다시 봐요. |
| 제출 | 검증 기록, 해결 못 한 오류, 가상 데이터의 한계를 함께 내요. |

## 7. 일정·담당·문제 대응

역할·일정은 v0.1과 같고, [v0.2] 새 화면은 기존 담당 범위에 넣었어요. 와이어프레임끼리 다르거나 새로 정해야 하는 6건은 7-5에 모았어요.

### 7-1. 역할 분담 [확정]

| 담당 | 역할 | 맡는 범위 |
|---|---|---|
| 살코기 | 백엔드 | Supabase 스키마·RLS·Auth(이메일 인증) / Edge Functions(카카오 검색 프록시, AI 탐지) / Storage 버킷 정책 / 신고 숨김·작성 제한 트리거 / 운영자 승격 / 권한 시나리오 테스트 / [v0.2] profiles 테이블·회원 탈퇴 처리 |
| 재민 | 프론트 | 지도·핀·검색·찜 화면(S-04~S-08, S-10~S-13) / Leaflet 지도·핀 찍기·근처 장소 연결 / 공유 링크 화면 / 빈 상태·오류 안내 / 배포 / [v0.2] 하단 탭·핀 미리보기 카드·리스트 관리 |
| 지율 | 프론트·기획 | 계정 화면(S-00~S-03) / 리뷰 작성·신고(S-07a, S-09) / 리뷰 검토(S-14) / PRD 관리 / 사용자 인터뷰·테스트 / AI 테스트 리뷰 60개 / 시연 데이터 25개 / 발표 슬라이드 / [v0.2] 약관·개인정보·리뷰 작성 원칙 문구 |

프론트와 백엔드가 맞물리는 API·테이블 이름은 백엔드 담당이 먼저 정하고, 바꿀 때는 팀 채널에 알린 뒤 바꿔요. 모든 병합 요청은 다른 팀원 1명이 확인하고, .env·서비스 롤 키는 저장소에 올리지 않아요.

## 7-2. 일정과 책임자

| 주차 | 할 일 | 책임자 |
|---|---|---|
| 9주차 | 우선순위·IA·플로우·PRD 확정 | 지율 |
| 9주차 | 테이블·RLS 초안, 카카오·Gemini 키 발급, Supabase 프로젝트 생성 | 백엔드 |
| 10주차 | 최소 기능(검색·핀 찍기·찜) 화면, 중간 발표 | 재민 |
| 10주차 | 로그인·회원가입 화면([v0.2] 약관·닉네임 포함), 검색 프록시·핀·리스트 API | 지율 / 백엔드 |
| 11주차 | 리뷰·광고 표시·신고·공개 설정·S-14 구현 | 지율 / 재민 |
| 11주차 | AI 탐지 Edge Function, 신고·작성 제한 트리거, 사진 버킷 정책 | 백엔드 |
| 12주차 | 기능 테스트 60번, 사용자 테스트 5명, AI 정확도 측정, PRD 버전업 | 지율(진행) / 전원 |
| 13주차 | 최종 QA·보안 점검(RLS 재확인, 키 노출 점검), 슬라이드, 시연 준비 | 백엔드 / 지율 |
| 14주차 | 최종 발표·시연 | 전원 |

## 7-3. 문제 대응

| 위험 | 대응 |
|---|---|
| 광고성·조작 리뷰 | 광고 자진 표시, AI 탐지 → 운영자 검토, 신고 3건 자동 숨김, 1계정 1핀 1리뷰, 신규 계정 하루 3개. [v0.2] 가입 때 '리뷰 작성 원칙'에 필수로 동의해요. |
| 장난·중복 위치 핀 | 장소 연결 핀은 kakao_place_id 고유 제약, 위치 핀은 반경 30m 합치기 제안, 운영자 숨김 |
| 리스트 공개로 사생활 노출 | 기본 비공개, 같은 화면에서 언제든 전환, 비공개 전환 즉시 링크 차단, 추측 불가한 토큰. [v0.2] 리뷰·공개 리스트에는 이메일 대신 닉네임을 보여줘요. |
| 장소 검색 API 조건 | 장소 ID·URL만 저장, 이름·좌표는 사용자 입력만 저장(5-3). 카카오 장애 시 Nominatim으로 전환 |

| 위험 | 대응 |
| --- | --- |
| 키 노출·남용 | 카카오·Gemini 키는 Edge Function 비밀값에만 둬요. 브라우저에는 anon 키만 있고 모든 테이블에 RLS를 켜요. |
| AI 오탐 | 결과를 사용자에게 보이지 않고 운영자가 최종 판정해요. |
| 위치 정보 | 현재 위치는 저장하지 않아요. [v0.2] 위치 정보 이용은 선택 동의이고 S-03에서 언제든 끕니다. 사진 EXIF는 올리기 전에 지워요. |
| 저작권 | 사진 업로드 전 '직접 찍은 사진' 체크 필수, 신고 시 운영자가 숨겨요. |
| [v0.2] 개인정보 | 수집 항목은 이메일·닉네임·비밀번호(암호화)만. 탈퇴하면 바로 삭제하고, 만 14세 이상만 가입해요. |
| 일정 지연 | 11주차 말 미완성 Should는 테스트 범위에서 빼고 제출 문서에 적어요(3-1 순서). |

## 7-4. 확정한 결정 사항

v0.1에서 정한 16건은 그대로예요.

| # | 항목 | 결정 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 프로젝트 유형 | ② 모델 구현형(AI 광고성 리뷰 탐지) |
| 2 | 백엔드 | Supabase |
| 3 | 장소 검색 API·저장 범위 | 카카오 로컬 API, 장소 ID·URL만 저장, 대체 Nominatim |
| 4 | 사진·AI 탐지 | 둘 다 Should로 포함 |
| 5 | 이메일 인증 메일 | 사용(인증 전 로그인 불가) |
| 6 | 리스트 공개 기본값 | 비공개 |
| 7 | [N] 값 | 신고 숨김 3건 / 신규 계정 7일·하루 3개 / 사진 3장·5MB / 합치기 30m / AI 테스트 60개·정확도 80% |
| 8 | AI 오탐 노출 | 사용자에게 보이지 않음, 운영자만 확인 |
| 9 | Should 성공 기준 | 구현했을 때만 적용 |
| 10 | 리뷰 신고 위치 | S-07 리뷰 ⋮ 메뉴 → S-07a 바텀시트 |
| 11 | 검색 리스트 탭 위치 | S-05 검색 결과 상단 탭 [핀 \| 리스트] |

| # | 항목 | 결정 |
|---|---|---|
| 12 | 운영자 계정 | app_metadata.role = 'admin', 백엔드 담당이 대시보드에서만 승격 |
| 13 | 정상·예외 흐름 | 4-4·4-5에 정리 |
| 14 | 기능 테스트 | 6-2에 정리 |
| 15 | 역할 분담 | 7-1에 정리 |
| 16 | 정식 이름 | Pin it! |

### 7-5. [확인 필요] v0.2에서 새로 정할 것

- [ ] 리뷰 수정 허용 여부: v0.2 와이어프레임은 '내 리뷰 고치기', v0.3은 삭제만 있어요. 허용하면 수정한 리뷰도 AI 재판정을 할지 정해야 해요.
- [ ] 핀 찍기 위치 지정: PRD v0.1·와이어프레임 v0.2는 '길게 누르기', v0.3은 '누르기 + 끌기'예요. 이 문서는 v0.3을 따랐어요.
- [ ] 회원 탈퇴 후 핀·리뷰 처리: v0.3은 남기고 작성자를 '알 수 없음'으로 보여줘요. 삭제할지 익명으로 남길지 정해야 해요.
- [ ] 새 기능 등급: 회원 탈퇴·리스트 관리(Should), 미리보기 카드·내 위치·검색어·내 활동(Could)으로 두었어요(3-1).
- [ ] 시작 화면(S-00) 유지: 와이어프레임 v0.2·v0.3에는 있지만, 현재 시연용 프로토타입은 시작 화면 없이 바로 지도 홈으로 들어가요.
- [ ] 카테고리 '기타': 핀 찍기에는 있지만 지도 홈 칩에는 없어요. 칩에 넣을지 정해야 해요.

## Sources

- 카카오 데브톡 151505: 장소 ID·URL 저장 범위
- 카카오 데브톡 152228: 좌표·주소 저장 불가
- 카카오 데브톡 152407: 자동 채움 입력 기준
- 카카오 데브톡 151647: ID 단건 조회 API 없음
- 카카오 데브톡 150784: 리뷰 매핑용 ID 저장
- 카카오 데브톡 151190: 다른 지도와 조합
- Nominatim 이용 정책 요약
- 추천·보증 심사지침 부칙(시행일)
- 아주경제: 2025년 12월 안내서 개정본
- 저장소 와이어프레임: docs/wireframe/v0.1, v0.2, v0.3

위 외부 자료는 PRD v0.1에서 가져왔고, 이번에 다시 열어 보지는 않았어요.